



SIMULADOS PRÁTICOS

**Caderno de Questões
nº 205**

Questão 1 – Em mais uma etapa da Corrida de Volta ao Mundo de Veleiros Transoceânicos, as embarcações desatracaram às 17h30 do porto de Santos-SP, com destino ao porto de Natal-RN. A bordo da embarcação a vela SUZY KELLY, o Comandante e sua tripulação, após aproximadamente três horas de prova, avistaram pela sua proa as luzes de bordo da embarcação KATIA FLAVIA, assim como duas outras luzes posicionadas em um nível mais alto, dispostas verticalmente, sendo a superior encarnada e a inferior verde. Sabe-se que SUZY KELLY navegava aproada no rumo 315° , KATIA FLAVIA navegava aproada no rumo 135° e um vento nordeste de 15 nós de intensidade afetava ambas as embarcações. De acordo com o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM-72), considerando a necessidade de uma ação imediata para evitar um possível abalroamento, em virtude da proximidade entre as embarcações, é correto afirmar que a embarcação:

- (a) KATIA FLAVIA recebe o vento por seu bombordo e, por consequência, não possui preferência na manobra; neste caso, ao guinar para bombordo, deverá soar dois apitos curtos.
- (b) SUZY KELLY encontra-se a barlavento e, por consequência, não possui preferência na manobra.
- (c) KATIA FLAVIA recebe o vento por seu bombordo e, por consequência, não possui preferência na manobra; neste caso, ao guinar para boreste, deverá soar um apito curto.
- (d) KATIA FLAVIA não é requerida a indicar a manobra por meio de sinais de apito.
- (e) KATIA FLAVIA possui comprimento inferior a 20 metros, uma vez que exibe as luzes circulares em linha vertical.

Questão 2 – Aproando ao fundeadouro de espera, o Comandante Aureliano adentra uma área de chuva intensa e generalizada, percebendo manchas acentuadas no PPI. De acordo com o contido no livro “Navegação: A Ciência e a Arte” (A. P. Miguens, Vol 1, 2ª Rev.: 2023), qual atitude operacional tende a melhorar a apresentação nesse cenário?

- (a) Elevar brilho e contraste e reduzir o ganho ao mínimo.
- (b) Manter o controle de ganho em um nível fixo, e atuar continuamente no controle FTC conforme varia a intensidade da chuva.
- (c) Atuar continuamente nos controles de ganho e FTC, reduzindo ou elevando conforme necessário.
- (d) Usar somente o controle de FTC para eliminar ecos de chuva e preservar alvos pontuais.
- (e) Manter o controle FTC em um nível fixo, e atuar continuamente no controle de ganho conforme varia a intensidade da chuva.

Questão 3 – Pode-se avaliar a capacidade do navio reduzir a velocidade sem perder o governo, repetindo ciclos de leme e comandos de máquina (a ré e avante) para quebrar e reverter a guinada até atingir a velocidade desejada. De acordo com o livro “Shiphhandling for the Mariner” (5ª ed.: 2018), essa descrição corresponde a qual manobra realizada pelo Comandante (“master trial”)?

- (a) Manobra de “slewing”.
- (b) Meia força ré até ficar parado na superfície.
- (c) Manobra do navio com movimento a ré.
- (d) Manobra de parada mantendo controle da proa.
- (e) Manobra de “backing and filling”.

Questão 4 – A Comandante Ana Clara conduzia o navio PESTANA DE COPA no rumo verdadeiro 090° , aproximando-se do ponto de espera de práctico de uma determinada ZP. Em um dado instante, ordenou 15° de leme a boreste para prover uma sombra para o Prático que iria embarcar. Após o embarque, Ana Clara ordenou quebrar a guinada. Sabe-se que o aparelho de governo do navio se constituía de um arranjo do tipo “leme-mais-skeg”. De acordo com o livro “Principles of Naval Architecture” (3ª ed.: 1988/1989), sobre esse tipo de arranjo em comparação com um leme totalmente móvel, marque a resposta correta:

- (a) Enquanto se fazia uma sombra para o Prático, gerou-se uma adição dos ângulos de ataque da parte fixa e parte móvel, promovendo maior coeficiente máximo de sustentação produzido pelo arranjo.
- (b) Durante a guinada a boreste, o arranjo possui menos arrasto do que um leme totalmente móvel.
- (c) O ângulo de influxo no skeg contribuiu com a manobra de quebrar a guinada.
- (d) Enquanto se fazia uma sombra para o Prático, o arranjo apresentou um maior aumento de sustentação por aumento dos ângulos de ataque.
- (e) Em ambas as manobras, o máximo coeficiente de sustentação do arranjo se mostrou superior em comparação com um leme totalmente móvel.

Questão 5 – De acordo com o livro “Arte Naval” (Maurílio M. Fonseca - 8ª ed.: 2019), sobre as voltas realizadas nos cabos, analise as assertivas abaixo e assinale a correta:

- (a) Volta trincafiada é constituída por uma série de voltas alternadas dadas entre dois objetos quaisquer e é usada para diversos fins.
- (b) O grande valor da volta de fiel dobrada é que nunca recorre, e, deste modo, pode ser usada para aguentar qualquer cabo em torno de um mais grosso ou de um pé-de-carneiro.
- (c) A volta da ribeira singela é útil para segurar um madeiro que se reboca.
- (d) A boca de porco singela apresenta maior segurança que as voltas mordidas em gatos quando porta o cabo por somente um dos chicotes.
- (e) A volta da fateixa é um nó simetricamente perfeito muito usado como nó ornamental, por sua beleza e simplicidade de desenho.

Questão 6 – O estudo sobre umidade relativa do ar e ponto de orvalho é um dos mais importantes para o bom entendimento dos fenômenos meteorológicos, visto que o comportamento do vapor d’água na atmosfera mantém rigorosa relação com a temperatura do ar e as leis da física. Igualmente importante é a observação da diferença entre a temperatura da superfície do mar (TSM) e as temperaturas do ar à superfície dos continentes, em virtude da probabilidade de ocorrência de nevoeiros. De acordo com o livro “Meteorologia e Oceanografia – Usuário Navegante” (4ª ed.: 2019), sobre o assunto em lide, avalie as assertivas abaixo e marque a INCORRETA:

- (a) A capacidade máxima do ar atmosférico conter umidade é diretamente proporcional a sua temperatura.
- (b) A temperatura do ponto de orvalho é aquela em que o vapor d’água existente no ar atmosférico começa a se condensar, simplesmente ou somente por resfriamento do ar, sem nenhum acréscimo artificial de umidade.
- (c) A variação da umidade absoluta real é independente da temperatura do ar.
- (d) A indicação da temperatura do termômetro de bulbo úmido será sempre menor que a indicação da temperatura do termômetro seco.
- (e) Para uma determinada temperatura do ar, a umidade relativa (UR) é obtida pela razão entre a umidade absoluta na temperatura do ponto de orvalho e a umidade absoluta máxima.

Questão 7 – Em 22 de setembro de 2025, após inspeção em plataforma sob jurisdição da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, constatou-se uma descarga de água oleosa acima dos limites. À luz da Portaria MB/MD nº 37/2022, quem, como Representante da Autoridade Marítima para segurança da navegação, deve comunicar ao órgão regulador da indústria do petróleo as irregularidades?

- (a) Capitão dos Portos do Rio de Janeiro.
- (b) Diretor de Hidrografia e Navegação.
- (c) Chefe do Grupo de Vistorias e Inspeções (GVI).
- (d) Diretor de Portos e Costas.
- (e) Comandante do Distrito Naval.

Questão 8 – Durante a preparação de uma derrota costeira, o 1º ON Carlos precisa recordar propriedades da projeção de Mercator, a classificação das cartas pela DHN e quais diagramas obrigatórios constam de cartas de certas escalas. De acordo com o livro “Navegação: A Ciência e a Arte” (A. P. Miguens, Vol 1, 2ª Rev.: 2023), assinale a alternativa correta:

- (a) Em cartas de Mercator, por serem conformes, as distâncias podem ser tomadas na escala dos paralelos ou dos meridianos, indistintamente.
- (b) A Projeção de Mercator é uma projeção cilíndrica equatorial equidistante, preservando os comprimentos ao longo dos meridianos.
- (c) Pelo III Plano Cartográfico Náutico Brasileiro (DHN), as cartas de aproximação situam-se entre as escalas 1:75.000 e 1:100.000.
- (d) Em cartas com escala de 1:500.000 e maiores, é obrigatório trazer um Diagrama de Zonas de Confiança (ZOC) para que o navegante avalie a qualidade dos dados hidrográficos lançados na carta náutica.
- (e) Nos Diagramas de Levantamentos, a avaliação da qualidade dos dados hidrográficos e classificação em zonas é baseada em uma combinação de acurácia da posição, acurácia da profundidade e cobertura do fundo do mar.

Questão 9 – De acordo com o livro “Principles of Naval Architecture” (SNAME – 3ª edição: 1988/1989), concernente à eficiência rotativa relativa de um propulsor, marque a resposta que contém as principais razões para a diferença de torque quando medido atrás do casco, em relação ao valor de torque quando medido em águas abertas:

- (a) O movimento orbital do fluxo logo a ré do casco impõe oscilações periódicas ao disco propulsor, elevando os níveis de torque nas pás.
- (b) As forças periódicas transmitidas pelo eixo e pelos mancais ao casco modificam os níveis de vibração e ruído, elevando os níveis de torque nas pás.
- (c) A heterogeneidade da esteira atrás do casco modifica o escoamento sobre cada seção da pá e, somada ao maior nível de turbulência, faz com que o torque necessário seja diferente daquele obtido em águas abertas.
- (d) O fechamento das linhas de fluxo na popa organiza as linhas de fluxo, aumentando a pressão local da água e, por consequência, modifica o torque exigido no propulsor.
- (e) Conforme as pás se movem para baixo, para a posição horizontal, elas encontram a água que está se movendo para cima e para ré. Isso equivale a aumentar a velocidade relativa e o ângulo de ataque, aumentando assim o empuxo e o torque.

Questão 10 – O formato e a posição do skeg influenciam criticamente o comportamento de rebocadores do tipo “Azimuth Stern Drive” (ASD), em operações “bow-to-bow” e “stern-to-bow”. De acordo com o contido no livro “Tug Use in Port, a Practical Guide” (4ª ed.: 2021), sobre o assunto em lide, analise as afirmativas abaixo e assinale a única correta:

- (a) O box-keel localizado mais a vante aumenta a chance de descarga dos propulsores sobre o skeg, elevando o risco de emborcamento em operações “bow-to-bow”.
- (b) Se o projeto do skeg e a forma da carena posicionam o centro de pressão das forças hidrodinâmicas laterais o mais a vante possível, a assistência do rebocador é realizada de forma mais segura e eficiente em operações “bow-to-bow”.
- (c) Se o skeg se prolonga até a popa, a interação com a descarga dos propulsores é reduzida; projeto mais indicado para operações “bow-to-bow” em alta velocidade.
- (d) Quanto menor a distância entre os propulsores e o skeg, menor será o efeito da descarga dos propulsores sobre o skeg, o que reduz forças indesejadas durante operações “bow-to-bow”.
- (e) Nas operações stern-to-bow, o skeg não exerce influência alguma sobre o momento de giro, pois a popa do rebocador permanece afastada do casco do navio.

Questão 11 – Os Juizes Civis serão nomeados mediante aprovação em concurso de títulos e provas, realizado perante banca examinadora constituída pelo Presidente do Tribunal Marítimo; por um Juiz do Tribunal Marítimo, escolhido em escrutínio secreto; por um representante da Procuradoria, designado pelo Comandante da Marinha e, conforme for o caso, por um especialista escolhido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ou por um representante da Comissão de Marinha Mercante, designado pelo Presidente da referida Comissão. De acordo com a Lei nº 2.180/1954, que dispõe sobre o Tribunal Marítimo, é correto afirmar que deverá integrar na composição de Juizes Civis daquele Tribunal:

- (a) Um bacharel em Direito especializado em Direito Marítimo, com mais de cinco anos de trabalho na Organização Marítima Internacional.
- (b) Um aquaviário do 5º grupo, com mais de cinco anos de atuação em zonas de praticagem brasileiras.
- (c) Um bacharel em Direito especializado em Comércio Internacional Marítimo, com mais de cinco anos de prática forense.
- (d) Um especialista em armação de navios e navegação comercial, com pelo menos quatro anos de exercício de cargo de direção em empresa de navegação marítima.
- (e) Um Capitão-de-Longo-Curso da Marinha Mercante, com mais de cinco anos de efetivo comando em navios brasileiros de longo curso, sem punição decorrente de julgamento em tribunal hábil.

Questão 12 – Trovoadas são o conjunto de relâmpagos e trovões produzidos em um Cumulonimbus. Quando os relâmpagos se dão a mais de 20 quilômetros de distância, já não se ouve mais o trovão. À noite, ainda se pode observar o clarão dos relâmpagos a distâncias maiores. De acordo com o livro “Meteorologia e Oceanografia – Usuário Navegante” (4ª ed.: 2019), eventualmente, pode-se observar trovoadas também em nuvens do tipo:

- (a) Cirrocumulus.
- (b) Altocumulus.
- (c) Nimbostratus.
- (d) Cirrus com garras.
- (e) Altostratus.

Questão 13 – O ferry NEYMAR EXPRESS (comprimento de 112m), que realiza diariamente a travessia Santos x Guarujá, transportando cerca de cem veículos e centenas de passageiros, enquadra-se como navio de carga rodada e passageiros (“Ro-ro passenger ship”). Num sinistro, balsas poderiam se dispersar, tornando difícil sua localização. Para minimizar esse risco, emendas adotadas em 2002 à Convenção SOLAS aumentaram a quantidade de transponder radar (SART) obrigatória a bordo desses navios. De acordo com o Manual do Curso Especial de Radioperador Geral (3ª ed., 2012), NEYMAR EXPRESS deve dispor de um SART para cada:

- (a) Cinco balsas.
- (b) Quatro balsas.
- (c) Três balsas.
- (d) Duas balsas.
- (e) Balsa.

Questão 14 – As partículas de água em contato direto com o casco são assumidas como sendo arrastadas junto com o referido casco. Essas partículas formam uma “camada limite”. De acordo com o livro “Principles of Naval Architecture” (SNAME – 3ª edição: 1988/1989), referente aos aspectos associados à camada limite, marque a resposta correta:

- (a) Considera-se que a camada limite possui uma espessura finita, dentro da qual a influência da viscosidade pode ser desprezada.
- (b) A forma do corpo definida pelos limites externos da camada pode ser considerada como se movendo sem atrito, e pressões normais parecem ser transmitidas através da camada limite sem distorção perceptível.
- (c) A espessura da camada limite é medida normalmente no ponto em que sua velocidade corresponde a 99% da velocidade do navio em relação à água.
- (d) Dentro da camada limite, os gradientes de velocidade são muito menores do que aqueles existentes no escoamento potencial.
- (e) A maior parte do cisalhamento do fluido responsável pelo atrito de superfície ocorre fora da camada limite.

Questão 15 – De acordo com o livro “Arte Naval” (Maurílio M. Fonseca - 8ª ed.: 2019), analise as assertivas como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F) e marque a opção correta:

- ☐ O deslocamento padrão é somente utilizado para a comparação dos navios de guerra relativamente ao valor militar.
 - ☐ A arqueação líquida de um navio é função do volume e dos espaços fechados destinados ao transporte de carga, do número de passageiros, do local onde serão transportados, da relação comprimento/boca e do coeficiente de bloco.
 - ☐ No deslocamento em plena carga não há água nos tanques de lastro ou nos fundos duplos, exceto água de alimentação de reserva das caldeiras.
 - ☐ No deslocamento normal, a água das caldeiras deve estar ao nível superior e geralmente 2/3 da carga total de combustível, munição, água potável e de alimentação de reserva, mantimentos etc.
 - ☐ O peso morto não exprime o peso da carga paga de um navio mercante, o qual é apenas uma parte dele e é constituído pelo peso da carga dos porões, carga no convés, cargas nos tanques e pelos passageiros com suas bagagens.
- (a) (V) (F) (V) (V) (V)
 - (b) (F) (V) (F) (V) (F)
 - (c) (V) (F) (F) (V) (V)
 - (d) (F) (V) (V) (F) (V)
 - (e) (V) (F) (V) (V) (F)

Questão 16 – Durante uma faina de reboque, o rebocador TRITÃO (comprimento de 47m) passou a rebocar um dracone carregado (comprimento de 90m). Pela experiência operacional, o Mestre de TRITÃO fixou o comprimento do reboque em 50m. De acordo com o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM-1972), quanto à configuração/capacidade mínima de luzes e marcas do dracone durante o reboque, afirma-se corretamente que deverá exibir:

- (a) Uma luz circular branca sobre ou próxima à extremidade de ré, visível a 5 milhas, e um losango sobre ou próximo à extremidade de ré.
- (b) Uma luz circular branca a vante e outra a ré, visíveis a 2 milhas, e um losango situado onde melhor possa ser visto.
- (c) Uma luz circular branca sobre ou próxima à extremidade de ré, visível a 3 milhas, e uma marca em forma de losango sobre ou próxima à extremidade de ré.
- (d) Uma luz circular branca sobre ou próxima à extremidade de vante e outra sobre ou próxima à extremidade de ré, ambas visíveis a 3 milhas, além de um losango a vante e outro a ré.
- (e) Uma luz circular branca situada onde melhor possa ser vista, visível a 3 milhas, e um losango situado onde melhor possa ser visto.

Questão 17 – Sobre recomendações da IMO citadas no livro “Tug use in Port, a Practical Guide” (Hensen - 4ª ed.: 2021), marque a resposta que está associada ao conceito de “tow-tripping”:

- (a) Refere-se à situação em que o rebocador, operando no cabo longo, gira sobre seu cabo de reboque, ficando atravessado e próximo ao casco do navio devido à velocidade excessiva do navio, ultrapassando a capacidade do rebocador.
- (b) Emborcamento causado em virtude de o rebocador ser arrastado lateralmente pela resistência do casco, em consequência da perda de propulsão ou de governo no rebocador.
- (c) Emborcamento causado em virtude de forte interação entre navio e rebocador, quando em operações “bow-to-bow”.
- (d) Indica a perda de capacidade de controle direcional do rebocador, devido às altas velocidades do navio assistido; normalmente não resulta em emborcamento.
- (e) Emborcamento causado em virtude de ruptura do cabo de reboque do rebocador.

Questão 18 – De acordo com o contido no livro “Shiphandling for the Mariner” (5ª ed.: 2018), referente aos navios de duplo-hélice, analise as afirmativas abaixo e marque a correta:

- (a) Navios duplo-hélice com um único leme, a baixas velocidades, são inerentemente mais responsivos que navios duplo-hélice com dois lemes, independente do tipo de propulsão.
- (b) Normalmente, os propulsores que giram para dentro são mais eficientes que os que giram para fora para mover a popa lateralmente.
- (c) Um navio duplo-hélice navegando em canal raso é mais suscetível a uma guinada do que um navio mono-hélice.
- (d) A configuração de duplo-hélice é principalmente encontrada em navios de contêineres, a qual é utilizada para minimizar a vibração quando operando em potências altas e maiores velocidades, bem como para facilitar a manobra em portos pequenos.
- (e) A velocidades muito baixas, navios duplo-hélice com dois lemes geralmente governam melhor com o propulsor parado do que quando em movimento a vante.

Questão 19 – De acordo com o livro “Navegação: A Ciência e a Arte” (A. P. Miguens, Vol 1, 2ª Rev.: 2023), são métodos mais comuns utilizados para determinação da posição em navegação costeira, EXCETO:

- (a) Posição por duas marcações visuais simultâneas.
- (b) Posição por alinhamento e marcação visual.
- (c) Posição por marcação e distância de um mesmo objeto.
- (d) Posição por marcação de um objeto e distância de outro.
- (e) Posição por marcação e profundidade.

Questão 20 – A Carta 12.000 (INT 1) é baseada nas “Especificações de Cartas da OHI” que se consolidaram durante a XII Conferência Hidrográfica Internacional realizada em Mônaco, 1982. Ela contém a coletânea completa de símbolos e abreviaturas que são utilizados nas cartas náuticas nacionais e internacionais, produzidas pelo CHM e editadas pela DHN. De acordo com a Carta 12.000 – Símbolos, Abreviaturas e Termos Usados nas Cartas Náuticas, analise as afirmativas abaixo e marque a resposta correta:

- (a) O Nível Médio do Mar (MSL) é o plano de referência para alturas relativas a bancos e rochas que são cobertos e descobertos pela variação da maré (estirâncio).
- (b) Uma altura de vão livre vertical de 9,6 metros é aproximada para 9,0 metros na carta náutica.
- (c) O Nível Médio do Mar (MSL) é o plano de referência normalmente adotado para profundidades e para redução de sondagens.
- (d) A altitude de uma ilha de 7,7 metros é representada na carta náutica sem aproximação.
- (e) Nas cartas náuticas não há profundidade representada como 21,3 metros.

Questão 21 - De acordo com o contido nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto (NORMAM-201/DPC), o ângulo de inclinação transversal no qual submergem as aberturas no casco e/ou superestruturas, as quais não podem ser fechadas e/ou tornadas:

- (a) Estanques ao tempo, denomina-se ângulo de alagamento.
- (b) Estanques à água, denomina-se ângulo de alagamento.
- (c) Estanques ao tempo, denomina-se ângulo de emborcamento.
- (d) Estanques à água, denomina-se ângulo de estanqueidade.
- (e) Estanques ao tempo, denomina-se ângulo de estanqueidade.

Questão 22 – O navio ALFA encontrava-se fundeado, aguardando a chegada da lancha de práctico, a qual se encontrava com duas horas de atraso em relação ao horário previsto para embarque do Prático. Sabe-se que havia dificuldades de comunicação com a Atalaia, por meio de seus equipamentos de bordo. Então, ao avistar o navio BRAVO nas proximidades, ALFA içou as bandeiras “UK 1” do Código Internacional de Sinais (CIS), que significa “have you seen the pilot boat?”. Após indicar a bandeira “C”, o BRAVO içou a seguinte disposição de bandeiras, conforme suas descrições abaixo:

- I) Bandeira com quatro quadrados, sendo dois na cor vermelha e dois na cor branca.
- II) Bandeira com duas listras verticais, sendo uma na cor amarela e outra na cor azul.
- III) Adriça separadora.
- IV) Galhardete com três listras verticais, nas cores amarela, vermelha e amarela, nesta ordem.
- V) Galhardete na cor branca, com uma cruz na cor vermelha.
- VI) Substituta nas cores azul e branca.

Portanto, é provável que o navio ALFA passe a observar a lancha de práctico na seguinte marcação verdadeira:

- (a) 040°.
- (b) 044°.
- (c) 080°.
- (d) 088°.
- (e) 084°.

Questão 23 – De acordo com o livro “Principles of Naval Architecture” (3ª ed.: 1988/1989), a capacidade de contramanobrabilidade do navio é avaliada pela(s) seguinte(s) medida(s):

- (a) O ângulo de sobrepasso, o sobrepasso da trajetória e o tempo para alcançar a segunda execução.
- (b) O sobrepasso da trajetória e o tempo para alcançar a segunda execução.
- (c) O ângulo de sobrepasso e o tempo para alcançar a segunda execução.
- (d) O ângulo de sobrepasso e o sobrepasso da trajetória.
- (e) O tempo para alcançar a segunda execução.

Questão 24 – De acordo com o livro “Arte Naval” (Maurílio M. Fonseca - 8ª ed.: 2019), analise as afirmativas abaixo e assinale a que contém a definição correta referente aos acessórios do casco:

- (a) Reclamo é um pino de metal ou madeira que se prende verticalmente num mastro, numa antepara, num turco etc. a fim de dar-se volta aos cabos.
- (b) Picadeiros são suportes, de madeira ou de chapa, onde assenta uma embarcação miúda do navio.
- (c) Meia-laranja é uma armação de ferro ou de outro metal com abas envidraçadas, que cobrem as escotilhas destinadas à entrada de ar e luz para os compartimentos.
- (d) Escoteira é uma peça de metal, em forma de bigorna, que se fixa nas amuradas do navio, nos turcos, ou nos lugares por onde possam passar os cabos de laborar, para dar-se volta neles.
- (e) Malagueta é uma peça de metal, de forma curva, abertas na parte de cima, fixadas nos mastros ou em partes altas.



Questão 25 – Na manhã do dia 7 de setembro de 2025, o navio graneleiro INDEPENDENTE (comprimento de 258m, boca de 33m e calado de 25m), encontrava-se surto no Terminal Marítimo Ponta da Madeira finalizando um embarque de carga. Nesse dia, o experiente Prático Pedro estava escalado para conduzir o navio até as proximidades da boia nº 18, uma navegação de cerca de 12 milhas náuticas a 6 nós (velocidade típica da praticagem). Sabe-se que a profundidade cartografada ao longo do canal de acesso às instalações portuárias é de 24 metros e que a mínima folga abaixo da quilha (FAQ) autorizada para o navio e trecho em questão é de 1,8m. Segue o extrato da tábua das marés do Terminal em questão e as tabelas necessárias para os cálculos:

TERMINAL DA PONTA DA MADEIRA (ESTADO DO MARANHÃO) - 2025

Latitude 02° 33'.9 S

Longitude 44° 22'.7 W

Fuso UTC -03.0 horas

CV

115 Componentes

Nível Médio 3.23 m

Carta 413

07 0025 0.69
DOM 0636 6.05
1253 0.32
1902 6.01



Tabela I – Fração da amplitude expressa em centésimos, correspondente ao intervalo de tempo entre o instante considerado e a preamar ou baixa-mar mais próxima														
Intervalo de tempo	Duração da enchente ou da vazante													
	h min 4 00	h min 4 20	h min 4 40	h min 5 00	h min 5 20	h min 5 40	h min 6 00	h min 6 20	h min 6 40	h min 7 00	h min 7 20	h min 7 40	h min 8 00	
h m	c.	c.	c.	c.	c.	c.	c.	c.	c.	c.	c.	c.	c.	c.
0 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	4	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
40	7	6	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2
50	10	9	8	7	6	5	5	4	4	3	3	3	3	3
1 00	15	12	11	9	8	7	7	6	5	5	4	4	4	4
10	20	17	15	13	11	10	9	8	7	7	6	6	5	5
20	25	22	19	17	15	13	13	10	10	9	8	7	7	7
30	31	27	23	21	18	16	15	13	12	11	10	9	8	8
40	37	32	29	25	22	20	18	16	15	13	12	11	10	10
50	44	38	34	30	27	24	21	19	18	16	15	14	12	12
2 00	50	44	39	35	31	28	25	23	21	19	17	16	15	15
10		50	44	40	35	32	29	26	24	22	20	18	17	17
20			50	45	40	36	33	30	27	25	23	21	20	20
30				50	45	41	37	34	31	28	26	24	22	22
40					50	46	41	38	35	32	29	27	25	25
50						50	46	42	38	35	33	30	28	28
3 00							50	46	42	39	36	33	31	31
10								50	46	43	39	36	34	34
20									50	46	43	40	37	37
30										50	46	43	40	40
40											50	47	44	44
50												50	47	47
4 00														50

Tabela II - Correção à altura do preamar ou baixa-mar mais próxima, em função da fração da amplitude calculada com auxílio da Tabela I													
Fração da amplitude	Amplitude												
	1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
6	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7
8	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0
10	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2
12	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3
14	0,1	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,7	1,7
16	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,9	1,9
18	0,2	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,2
20	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,4
22	0,2	0,4	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,6
24	0,2	0,5	0,7	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9	2,2	2,4	2,6	2,9	2,9
26	0,3	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,1	3,1
28	0,3	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	2,0	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,4
30	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,6
32	0,3	0,6	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	3,8
34	0,3	0,7	1,0	1,4	1,7	2,0	2,4	2,7	3,1	3,4	3,7	4,1	4,1
36	0,4	0,7	1,1	1,4	1,8	2,2	2,5	2,9	3,2	3,6	4,0	4,3	4,3
38	0,4	0,8	1,1	1,5	1,9	2,3	2,7	3,0	3,4	3,8	4,2	4,6	4,6
40	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8	4,8
42	0,4	0,8	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0	5,0
44	0,4	0,9	1,3	1,8	2,2	2,6	3,1	3,5	4,0	4,4	4,8	5,3	5,3
46	0,5	0,9	1,4	1,8	2,3	2,8	3,2	3,7	4,1	4,6	5,1	5,5	5,5
48	0,5	1,0	1,4	1,9	2,4	2,9	3,4	3,8	4,3	4,8	5,3	5,8	5,8
50	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,0

De acordo com o livro “Navegação: A Ciência e a Arte” (A. P. Miguens, Rev 2023), qual o horário mais tarde, aproximadamente, em que Pedro poderá desatracar o INDEPENDENTE para demandar as proximidades da boia nº 18?

- (a) 07h00.
- (b) 08h00.
- (c) 09h00.
- (d) 10h00.
- (e) 11h00.

Questão 26 – De acordo com as Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-204/DPC), em qual cenário é obrigatória a presença de, pelo menos, uma embarcação de apoio do tipo “Lightering Support Vessel” (LSV) e qual é uma de suas atribuições mínimas?

- (a) Operação de “Bunkering” em área portuária, para lançamento de “oil boom” e manuseio dos mangotes e cabos de amarração.
- (b) Operação de “Transshipment” em área portuária, para orientar os navios em questões de segurança e proteção.
- (c) Operação “Ship to Ship” em mar aberto, para lançamento de “oil boom” e apoio geral.
- (d) Operação de “Transshipment” em mar aberto, para manter acompanhamento do tráfego nas proximidades.
- (e) Operação “Ship to Ship” em mar aberto, para o manuseio das defensas pneumáticas, mangotes de carga, cabos de amarração, dentre outros equipamentos necessários à operação.

Questão 27 – Durante a manobra de saída no porto de uma ZP, localizada na área Charlie do Meteoromarinha, o Prático Daniel prepara o desembarque a partir do NM ITAIPU (LOA 285 m, boca 42 m, calado 12,5 m). Concluída a desatracação, o navio segue no rumo verdadeiro 135° até o desembarque do Prático para a lancha. Nas horas anteriores, passou uma frente fria típica do HS e já sopra o vento característico pós-frontal, com vagas associadas. De acordo com o livro “Meteorologia e Oceanografia – Usuário Navegante” (4ª edição: 2019), para reduzir as oscilações da lancha de práctico na aproximação, a escada de quebra-peito deve ser arriada:

- (a) Em qualquer dos bordos, pois o navio ficará praticamente aproado ao mar.
- (b) A boreste, para que o vento dominante empurre a lancha contra o costado.
- (c) A bombordo, por ser o bordo de sotavento, onde há abrandamento do estado do mar.
- (d) A boreste, por ser o bordo que apresenta abrandamento do estado do mar.
- (e) A bombordo, para que o vento reinante aproxime a lancha em direção ao navio.

Questão 28 – Durante uma manobra, o navio FOXTROT possui dois apitos, um a vante e outro a ré, instalados a 120m entre si. De acordo com o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM-1972), sobre o emprego de apitos, assinale a alternativa correta:

- (a) Somente o apito de ré deve ser utilizado para sinais de manobra e de advertência.
- (b) Ambos os apitos devem ser acionados ao mesmo tempo para aumentar o alcance dos sinais em visibilidade restrita.
- (c) Somente o apito de vante deve ser utilizado para sinais de manobra e de advertência.
- (d) Ambos os apitos devem ser acionados ao mesmo tempo para aumentar o alcance dos sinais de manobra e de advertência.
- (e) Independentemente da posição, apenas um dos apitos deve ser utilizado para sinais de manobra e de advertência.

Questão 29 – Em águas restritas e com pouca assistência externa, o ferro pode ser empregado como ferramenta de manobra. Considerando o uso deliberado do ferro para auxiliar na manobra do navio, assinale a afirmativa correta consoante o contido no livro “Shiphandling for the Mariner” (5ª ed.: 2018):

- (a) O ferro é útil, mas é sempre menos efetivo do que um rebocador.
- (b) Normalmente, há forte guinada para o bordo de onde o ferro é largado, uma vez que a proa é puxada na direção da amarra assim que o ferro toca o fundo.
- (c) Para maior efetividade, a quantidade de amarra a ser utilizada deve ser de cerca de duas vezes o calado.
- (d) Ao efetuar um giro com auxílio do ferro, o navio passa a girar em um diâmetro bem menor e o avanço é reduzido, tornando-se função do filame e das RPM empregadas durante o giro.
- (e) Com auxílio do ferro o navio fica mais direcionalmente estável, porém menos controlável.

Questão 30 – De acordo com o contido no livro “Principles of Naval Architecture” (SNAME – 3ª ed.: 1988/1989), sobre os conceitos associados aos índices de estabilidade, analise as afirmativas abaixo e marque a INCORRETA:

- (a) Os índices de estabilidade no plano horizontal não dependem da velocidade para uma faixa de números de Froude baixos e moderados, uma vez que as derivadas de estabilidade adimensionais são sensivelmente constantes nessa faixa de velocidade.
- (b) Caso apenas um dos índices de estabilidade seja negativo, pode-se definir que o navio será instável com controles fixos.
- (c) Dentre os índices de estabilidade, aquele que apresenta o maior valor algébrico representa sozinho uma boa medida quantitativa negativa do grau de estabilidade.
- (d) Dentre os índices de estabilidade, aquele que apresenta o menor valor algébrico descreve um movimento menor, após o término da perturbação.
- (e) Os índices de estabilidade proveem um critério básico para a estabilidade dinâmica de rumo, indicando se o navio é ou não estável, porém não fornecem uma medida quantitativa.

Questão 31 – Durante um reboque oceânico em mar grosso, o Mestre do Rebocador ORION precisa selecionar o cabo de reboque que suportará as maiores cargas de tração sem romper. Com base no quadro do livro “Arte Naval” (Maurílio M. Fonseca, 8ª ed., 2019), sobre método de construção e matéria-prima, assinale a alternativa que apresenta a combinação que resultará na maior carga de ruptura:

- (a) Torcido de polipropileno.
- (b) Trançado de náilon.
- (c) Trançado duplo de poliéster.
- (d) Torcido de poliéster.
- (e) Trançado duplo de náilon.

Questão 32 – Some words in English have meanings depending upon the context in which they appear. Misunderstandings frequently occur, especially in VTS communications, and have produced accidents. Such words are the conditionals "May", "Might", "Should", "Could" and the word "Can". According to the IMO Standard Maritime Communication Phrases (SMCP), mark the correct way to communicate:

- (a) Do not say: "Can I use the shallow draft fairway at this time?". Say: "ASKING. Do I have permission to use the shallow draft fairway at this time?".
- (b) Do not say: "May I enter the fairway?". Say: "PERMISSION. Can I enter the fairway?".
- (c) Do not say: "I might enter the traffic lane." Say: "INTENTION. I will enter the traffic lane."
- (d) Do not say: "You should reduce speed to 12 knots." Say: "REQUEST. Reduce speed to 12 knots."
- (e) Do not say: "You could be running into danger." Say: "CAUTION. You are running into danger."

Questão 33 – Numa noite de inverno, o porta-contêineres ARCADIA (comprimento de 120m) suspendeu do fundeadouro e, após 15 minutos de singradura, reduziu máquinas até ficar sob máquinas, porém parado e sem seguimento para aguardar a liberação do canal. O passadiço do ARCADIA mantinha o vigia, escuta VHF e o radar mostrava ecos de tráfego costeiro. De acordo com o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM-72), considerando a situação do porta-contêineres, em uma situação que envolva risco de abalroamento, marque a resposta correta:

- (a) ARCADIA possui preferência na manobra perante qualquer outra embarcação de propulsão mecânica que se aproxime na sua direção.
- (b) ARCADIA deverá soar, em intervalos não superiores a dois minutos, dois apitos longos sucessivos separados por intervalos de cerca de dois segundos.
- (c) ARCADIA deverá acender luzes especiais para a referida situação, que não possam ser confundidas com quaisquer outras autorizadas pelas Regras do RIPEAM.
- (d) ARCADIA deverá manter-se fora do caminho de outra embarcação que se aproxime de uma direção, desde sua proa até 22,5 graus por ante-a-ré do través de boreste.
- (e) ARCADIA deverá exibir, onde melhor possam ser vistas, uma luz circular branca na parte de vante; e na popa, e em nível mais baixo que a de vante, uma luz circular branca.

Questão 34 – Durante Inspeção Naval realizada pela Autoridade Marítima na praia de Guaricema, verificou-se que o Sr. Renato, responsável pela embarcação AURORA, incorreu nas seguintes infrações do Decreto nº 2.596/98 (RLESTA):

- (i) art. 16 – deixou de inscrever/registrar a embarcação;
- (ii) art. 20 – navegava sem as luzes de navegação;
- (iii) art. 22 – apresentava-se com as marcas de borda livre submersas.

Quais são, respectivamente, as penalidades previstas?

- (a) Multa do grupo C; multa do grupo C; e multa do grupo D.
- (b) Multa do grupo D; multa do grupo D; e multa do grupo F.
- (c) Multa do grupo D; multa do grupo C; e multa do grupo G.
- (d) Multa do grupo C; multa do grupo D; e multa do grupo G.
- (e) Multa do grupo B; multa do grupo D; e multa do grupo G.

Questão 35 – Em 2018, o “*Cordage Institute*” forneceu informações sobre diferenças de propriedades entre as fibras de aramida e as de HMPE, quando comparadas com outras fibras como nylon, poliéster, polipropileno, polietileno e fibras mais antigas. De acordo com o livro “*Tug Use in Port, a Practical Guide*” (Captain H. Hensen – 4ª edição: 2021), com base nas informações fornecidas pelo referido Instituto, qual das fibras abaixo não é recomendada para cabos de reboque portuário?

- (a) Aramida.
- (b) HMPE.
- (c) Polietileno.
- (d) Poliéster.
- (e) Polipropileno.

Questão 36 – A manobra de parada é uma manobra de interesse principalmente do ponto de vista de evitar colisões, abalroamentos e encalhes. De acordo com o livro “*Principles of Naval Architecture* (SNAME – 3ª ed.: 1988/1989), acerca dos conceitos associados a manobra em lide, analise as afirmativas abaixo e assinale a correta:

- (a) Por meio do parâmetro adimensional conhecido como potencial dinâmico, pode-se obter a distância longitudinal de parada.
- (b) Aceleração instantânea do navio e dedução de empuxo constante, os quais são fatores importantes na determinação das características de aceleração, são igualmente importantes na determinação das características de parada de navios.
- (c) A partir de velocidades de manobra modestas, pode-se afirmar que o avanço de uma manobra de giro é muito menor que a distância de parada longitudinal, em uma manobra de parada de um grande navio.
- (d) Em velocidades de aproximação altas, a dependência quadrática da RPM torna-se mais pronunciada e passa a dominar o processo de parada, independentemente da resistência inicial do casco.
- (e) Premissas são adotadas na fase inicial do projeto de um navio, a fim de se estimar valores do alcance longitudinal e do tempo de parada; uma das premissas é que o coeficiente de massa virtual longitudinal do navio corresponde a 40% do deslocamento do navio.

Questão 37 – De acordo com o livro “*Shiphhandling for the Mariner*” (5ª ed.: 2018), em canais ou águas restritas há um limite prático de velocidade. Ao atingi-lo, diz-se que o navio está “puxando muita água”. Marque a resposta que contém fenômenos que caracterizam esse regime:

- (a) A governabilidade melhora; a “wake” fica longa e baixa; e o navio gera um padrão de ondas maior a vante.
- (b) A governabilidade piora; surgem vibrações intensas por todo o casco; a “wake” fica curta e íngreme, com arrebentação, e o navio gera um padrão de ondas muito maior a ré.
- (c) O navio fica mais lento para manobrar; a água escoar em baixas velocidades; e ocorre “squat” acentuado pela proa.
- (d) A estabilidade direcional melhora; a água escoar a velocidades altas; e a formação de ondas diminui a ré.
- (e) Aumentam os movimentos de balanço, cabeceio e arfagem; e ocorre “squat” acentuado pela popa.

Questão 38 – Em uma inspeção de passadiço, o Comandante precisa demonstrar conhecimento sobre ECDIS, ECS (conforme RTCM), requisitos de backup na SOLAS e a classificação das células ENC. De acordo com o livro “Navegação: A Ciência e a Arte” (Vol. 1, 2ª Rev., 2023), assinale a alternativa INCORRETA:

- (a) Para os navios sujeitos à Convenção SOLAS, o uso do ECDIS é facultativo para a maioria dos navios.
- (b) A nomenclatura dos arquivos das ENC é composta da forma “AAPXXXXX”; se “P” for “6”, significa que se trata de uma carta de atracação.
- (c) Um ECS Classe A (RTCM) é destinado a atuar como “back-up” de um ECDIS e a auxiliar a navegação marítima, devendo permitir o planejamento, o monitoramento e o registro da viagem.
- (d) O sistema CISNE, embarcado em navios da MB, exibe cartas eletrônicas, porém não atende aos atributos exigidos para ECDIS, classificando-se como um ECS.
- (e) A Regra V/19 da SOLAS admite um portfólio apropriado de cartas em papel como arranjo de backup válido ao ECDIS.

Questão 39 – De acordo com a Resolução A.1106(29) que trata do Sistema Automático de Identificação (AIS), analise as assertivas abaixo e marque a resposta correta:

- (a) A taxa de guinada (ROT), o rumo no fundo (COG) e a velocidade no fundo (SOG) devem estar sempre disponíveis no conjunto de informações dinâmicas transmitidas pelo AIS.
- (b) Desde que não comprometa a segurança do navio, o AIS deve sempre estar em operação, estando o navio navegando ou fundeado.
- (c) Quando um navio é selecionado, as informações referentes a posição, aproamento e velocidade constituem o display mínimo obrigatório.
- (d) Pertencem ao conjunto de informações estáticas as seguintes informações: MMSI, número IMO, localização da antena do EPFS, tipo de navio, status de navegação e indicativo de chamada.
- (e) O OOW deve verificar periodicamente as seguintes informações dinâmicas: velocidade no fundo (SOG), rumo no fundo (COG), taxa de guinada (ROT) e a posição (WGS-84).

Questão 40 – De acordo com as Normas da Autoridade Marítima para Auxílios à Navegação (NORMAM-601/DHN), ao demandar o canal de acesso para um determinado porto brasileiro, marque a resposta que contém a característica do sinal náutico e o aspecto ou ação associada ao referido sinal:

- (a) Ao observar uma luz branca com grupo de lampejos compostos, a cada dez segundos, pode-se observar um ponto de espera.
- (b) Ao observar uma luz branca com grupo de dois lampejos, a cada vinte segundos, deve-se redobrar a atenção em virtude da aproximação de um perigo isolado.
- (c) Seguindo no rumo 000°, ao observar uma luz MR (9) B. 10s, deve-se deixar o referido sinal por bombordo.
- (d) Ao observar um RACON no radar, correspondente a um traço e dois pontos, mostrando o comprimento de uma milha náutica na tela desse radar, tem-se a presença de um perigo isolado.
- (e) Seguindo no rumo 270°, ao observar uma luz MR (6) B + LpL10s, deve-se deixar o referido sinal por boreste.

Questão 41 – De acordo com o livro “Principles of Naval Architecture” (SNAME – 3ª ed.: 1988/1989), afirma-se corretamente que no “Método do Fator de Forma” desenvolvido por Hughes (1952) o coeficiente de resistência total do modelo é constituído dos seguintes coeficientes:

- (a) Coeficiente da resistência de forma, coeficiente da resistência de formação de ondas e coeficiente da resistência viscosa.
- (b) Coeficiente da resistência residual e coeficiente da resistência viscosa.
- (c) Coeficiente da resistência friccional e coeficiente da resistência viscosa.
- (d) Coeficiente da resistência viscosa e coeficiente da resistência de formação de ondas.
- (e) Coeficiente da resistência friccional e coeficiente da resistência de forma.

Questão 42 – De acordo com o livro “Meteorologia e Oceanografia – Usuário Navegante” (4ª ed.: 2019), considerando os conceitos de corrente induzida pelo vento e de corrente de retorno das ondas, analise as afirmações abaixo e assinale a correta:

- (a) As correntes de deriva podem ser chamadas de correntes de ressaca quando as ondas têm grande comprimento e a configuração costeira favorece o escoamento.
- (b) A corrente de retorno da onda, inicialmente paralela ao litoral, ao convergir e ganhar força para vencer a arrebentação, escoar em direção ao alto-mar, influenciando a embarcação na estreita faixa de atuação, com afastamento da costa.
- (c) Para identificar o abatimento junto à costa, deve-se considerar a posição da costa em relação à direção do vento, pois a embarcação poderá ser ensacada ou afastada por ação do vento e não da corrente.
- (d) Na corrente de retorno das ondas, a corrente superficial apresenta defasagem típica de 45° em águas profundas e 30° em águas rasas.
- (e) Independentemente do rumo do navio, importa saber de onde sopra o vento e se a corrente empurra a embarcação para o mar aberto, situação esta considerada mais preocupante.

Questão 43 – No âmbito do SALVAMAR BRASIL (MRCC Brazil), os Avisos-Rádio SAR são divulgados por meios específicos previstos na Lista de Auxílios-Rádio (15ª ed.). Marque a alternativa correta quanto a um desses meios de divulgação:

- (a) Transmissões em DSC pela estação PWZ 33.
- (b) Transmissões via satélite, pelo serviço RescueNET.
- (c) Publicação nos folhetos de “Avisos aos Navegantes”.
- (d) Radiodifusões em VHF, pela Estação Rádio da Marinha no Rio de Janeiro.
- (e) Transmissões em DSC pela Rede Nacional de Estações Costeiras (RENEC) da Embratel.

Questão 44 – De acordo com o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM-1972), analise as assertivas abaixo e marque a resposta correta:

- (a) Quando com seguimento, uma embarcação engajada no serviço de praticagem deve exibir duas luzes circulares dispostas em linha vertical, sendo a superior branca e a inferior encarnada, luz de mastro, luzes de bordos e luz de alcançado.
- (b) Em substituição as luzes de bordos, uma embarcação a vela em movimento pode exibir, no ou próximo do tope do mastro, onde melhor possam ser vistas, duas luzes circulares dispostas em linha vertical, sendo a superior encarnada e a inferior verde.
- (c) Uma embarcação engajada em operações de remoção de minas deve exibir, quando fundeada, apenas três luzes circulares verdes sendo uma próxima do tope do mastro de vante e as outras duas em cada lais da verga no mesmo mastro.
- (d) Uma embarcação de comprimento inferior a 20m não deve dificultar a passagem segura de qualquer embarcação navegando ao longo de uma via de tráfego.
- (e) Embarcações engajadas na pesca com rede de cerco podem exibir duas luzes amarelas, em linha vertical, as quais lampejam alternadamente a cada segundo e com períodos iguais de lampejo ou ocultação.

Questão 45 – Durante a aproximação ao porto de Guarapuã, a 1ºON Paula quer estimar, de cabeça, o afastamento lateral da derrota. O farol usado como marca de proa deveria estar na direção 045°, porém está sendo observado a 041°, estando o navio a três milhas náuticas do farol. De acordo com o contido no livro “Bridge Team Management – A Practical Guide” (2ª ed.: 2004), assinale a alternativa que contenha o valor de desvio da derrota calculado pela 1ºON:

- (a) 300 jardas à esquerda da derrota.
- (b) 400 jardas à direita da derrota.
- (c) 400 jardas à esquerda da derrota.
- (d) 200 jardas à direita da derrota.
- (e) 600 jardas à esquerda da derrota.

Questão 46 – Considere um navio de 150 metros de comprimento que guina com ângulo de leme constante e sob velocidade constante. De acordo com o livro “Navegação: A Ciência e a Arte” (A. P. Miguens, Vol. 1, 2ª Rev.: 2023), após o abatimento inicial, o centro de gravidade descreve trajetória de raio variável até guinar cerca de ____, quando a trajetória passa a ser circular, com centro fixo. Nesse regime, o centro de giro localiza-se, normalmente, a ____ do comprimento do navio, a partir de vante, sobre o seu eixo longitudinal. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas:

- (a) 180°; 20m.
- (b) 90°; 50m.
- (c) 120°; 30m.
- (d) 180°; 75m.
- (e) 90°; 30,5m.

Questão 47 – Durante ensaios em túnel de cavitação a 14°C, verificou-se que bolhas se formam em água do mar mesmo quando a pressão local é da ordem de 17 kN/m², enquanto em água destilada a cavitação só ocorreria próximo de 1,7 kN/m² que é a pressão de vapor nessa temperatura. De acordo com o contido no livro “Principles of Naval Architecture” (SNAME – 3ª ed.: 1988/1989), a principal razão dessa antecipação do fenômeno reside no fato de a água do mar conter:

- (a) Maior salinidade, o que aumenta significativamente a temperatura e a pressão de vapor, reduzindo a tendência à cavitação.
- (b) Ar dissolvido e numerosos micronúcleos, o que reduz a pressão de vapor, antecipando o início da formação de bolhas.
- (c) Maior viscosidade que a água destilada, produzindo relativo amortecimento hidrodinâmico que aumenta a tendência à cavitação.
- (d) Numerosos micronúcleos e ar dissolvido que facilitam o surgimento de cavidades; assim, a cavitação pode começar antes de a pressão cair até o valor da pressão de vapor.
- (e) Ar dissolvido e numerosos micronúcleos, o que aumenta significativamente a densidade, aumentando a tendência à cavitação.

Questão 48 – De acordo com o contido no livro “Tug use in Port, a Practical Guide” (H. Hensen – 4ª ed.: 2021), sobre tipos de tubulões, sistemas de governo e tipos de defensas, analise as afirmativas abaixo e assinale a correta:

- (a) A vantagem de propulsores de rebocadores de duplo-hélice que giram para fora é uma maior eficiência propulsiva.
- (b) O sistema “Towmaster” é constituído de dois ou três lemes instalados por ante-a-ré de um tubulão móvel, provendo boas características de governo tanto a vante como a ré.
- (c) O tubulão tipo “Nautican” possui um desempenho comparável ao do tipo 19A com empuxo a vante, combinado com o desempenho do tubulão do tipo 37 quando com empuxo a ré.
- (d) O sistema “Schilling VecTwin” é constituído de dois lemes, quando associados à propulsão de duplo-hélice.
- (e) Defensas em bloco possuem grandes áreas de contato que reduzem a pressão de contato por m² entre o navio e o rebocador, o que as torna mais adequadas do que outros tipos de defesa para serviços pesados em condições de vagas e marulhos.

Questão 49 – Em um briefing para uma navegação de praticagem na ZP-02, o Praticante de Prático Dussoco revisa as recomendações do livro “Navegação: A Ciência e a Arte” (A. P. Miguens - Volume 3, 1ª reimpressão 2010). Com base nessas orientações, assinale a alternativa correta:

- (a) No início da enchente, a partir da 1ª quinzena de novembro, costuma descer o rio grande quantidade de troncos e árvores, além de pedaços de barranco com vegetação, elevando o risco à navegação, especialmente à noite.
- (b) Rios de água preta são desprovidos de ilhas sedimentares e apresentam forte erosão marginal.
- (c) Com cartas atualizadas, bom balizamento e divulgação do nível do rio, a presença de um profissional local familiarizado com o trajeto torna-se dispensável.
- (d) Exigir que a tripulação conheça as particularidades da hidrovia implica necessariamente recorrer ao prático “de velho estilo”, formado apenas por experiência empírica local.
- (e) Em rios de água barrenta há maior estabilidade do leito e ausência de várzeas.

Questão 50 – Durante a atracação do navio ARUANÃ com apoio de dois rebocadores, uma rajada de vento o lançou contra o cais, ocasionando colisão. A Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí instaurou o IAFN. Pela complexidade das oitivas e perícias, o Encarregado do Inquérito solicitou sucessivas prorrogações. Com o objetivo de ultimar o IAFN em até 12 meses, apresentou novo pedido de prorrogação. De acordo com as Normas da Autoridade Marítima para Inquéritos Administrativos sobre Acidentes e Fatos da Navegação (NORMAM-302/DPC), quem decide essa prorrogação e como a decisão deve ser comunicada?

- (a) Delegado da Capitania dos Portos em Itajaí, com participação ao Distrito Naval por mensagem, e informação ao Tribunal Marítimo e à Procuradoria Especial da Marinha.
- (b) Tribunal Marítimo, com participação ao Distrito Naval por mensagem e informação à Diretoria de Portos e Costas e à Procuradoria Especial da Marinha.
- (c) Comandante do Distrito Naval, com participação ao Tribunal Marítimo, e informação à Diretoria de Portos e Costas e à Procuradoria Especial da Marinha.
- (d) Capitão dos Portos de Santa Catarina, com participação ao Distrito Naval por mensagem, e informação ao Tribunal Marítimo, à Diretoria de Portos e Costas e à Procuradoria Especial da Marinha.
- (e) Delegado da Capitania dos Portos em Itajaí, com participação direta à Diretoria de Portos e Costas por mensagem e informação ao Tribunal Marítimo.

Questão 51 – No início da noite, o navio de passageiros ATLÂNTICO SERENO segue para oeste no rumo verdadeiro 270° , mantendo 10 nós constantes. No passadiço, o 1º ON Alíseos conduz pelo piloto automático e observa que anemômetro indica vento relativo vindo de 90° , com velocidade de 10 nós. O oficial constrói a rosa de manobra para derivar o vento verdadeiro a partir do vetor do navio e do vento relativo. Mantêm-se os valores por cinco minutos para obter média representativa. O Comandante solicita a direção de onde o vento sopra e a velocidade do vento verdadeiro para lançar no diário e no relatório meteorológico. À luz do livro “Meteorologia e Oceanografia – Usuário Navegante” (4ª edição: 2019), conforme as condições descritas, assinale a alternativa correta para direção e velocidade aproximadas do vento verdadeiro:

- (a) 045° e 10 nós.
- (b) 225° e 14 nós.
- (c) 225° e 10 nós.
- (d) 135° e 10 nós.
- (e) 045° e 14 nós.

Questão 52 – Considere um cilindro liso, de raio “R”, imerso em um fluxo uniforme de água que escoar da esquerda para a direita (sentido positivo do eixo x), com uma velocidade “V”. O cilindro gira em torno do seu eixo (paralelo ao eixo z), com velocidade angular “ ω ”. De acordo com a teoria da circulação (Kutta–Joukowski) apresentada no livro “Principles of Naval Architecture” (SNAME – 3ª ed.: 1988/1989), se a rotação do cilindro for anti-horária, em torno do eixo z, a circulação “ Γ ” será de tal forma que o módulo da velocidade:

- (a) No lado superior do cilindro torna-se maior que no lado inferior; consequentemente, surge uma força de sustentação que atua perpendicular ao escoamento livre e aponta para baixo.
- (b) No lado superior do cilindro torna-se maior que no lado inferior; consequentemente, surge uma força de sustentação que atua perpendicular ao escoamento livre e aponta para cima.
- (c) No lado superior do cilindro torna-se menor que no lado inferior; consequentemente, surge uma força de sustentação que atua perpendicular ao escoamento livre e aponta para baixo.
- (d) No lado inferior do cilindro torna-se menor que no lado superior; consequentemente, surge uma força de sustentação que atua perpendicular ao escoamento livre e aponta para cima.
- (e) No lado superior do cilindro torna-se maior que no lado inferior; consequentemente, surge uma força de sustentação que atua paralela ao escoamento livre e aponta para o bordo negativo.

Questão 53 – O Prático Pedroso embarca em um navio de guerra que ainda utiliza âncora tipo Almirantado. Após içarem a âncora pela amarra, o Prático observava que a referida âncora ficava aguentada por um aparelho que engata no olhal de equilíbrio, próximo à cruz, deixando a âncora na posição quase horizontal junto ao costado. De acordo com o contido no livro “Arte Naval” (Maurílio M. Fonseca - 8ª ed.: 2019), qual foi o aparelho utilizado?

- (a) Talha da âncora.
- (b) Turco do lambareiro.
- (c) Turco da âncora.
- (d) Turco da raposa.
- (e) Talha Weston.

Questão 54 – A Prática Marcia, a bordo do NM COPAMAX, aproxima-se do berço de um terminal petrolífero em porto interior. O “speed log” está avariado desde a última singradura, de modo que não há indicação confiável da velocidade. Incerta sobre a velocidade em curso e preocupada com a segurança do navio, segundo o “Shiphhandling for the Mariner” (5ª ed., 2018), qual decisão deve ser tomada?

- (a) Fazer a leitura no ecobatímetro e fazer os ajustes necessários.
- (b) Largar o ferro de forma a manobrar com o mínimo seguimento a vante.
- (c) Tirar todo o seguimento do navio e, em seguida, dar palhetas a vante e a ré para manobrar com o mínimo seguimento.
- (d) Estabelecer posição por distâncias ou marcações radar para estimar a velocidade e ajustar conforme requerido.
- (e) Tirar todo o seguimento do navio e, em seguida, dar máquinas a vante somente o suficiente para governar e aproximar-se com mínimo seguimento.

Questão 55 – De acordo com a Lei nº 9.537/97, a qual dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional, analise as afirmativas abaixo e marque a opção correta:

- (a) A embarcação estrangeira, submetida à inspeção naval, que apresente irregularidades de forma a representar ameaça ao meio ambiente, à tripulação, a terceiros ou à segurança do tráfego aquaviário, pode estar sujeita às seguintes medidas administrativas: não entrar no porto; não sair do porto; sair das águas jurisdicionais; e arribar em porto nacional.
- (b) A penalidade de cancelamento do certificado de habilitação poderá ser cumulada com qualquer das outras previstas na LESTA.
- (c) Vistoria é a ação técnico-administrativa, eventual ou periódica, pela qual é verificado o cumprimento de requisitos estabelecidos em normas nacionais e internacionais, referentes à prevenção da poluição ambiental e às condições de segurança e habitabilidade de embarcações e plataformas.
- (d) Decorridos 12 meses de imposição da pena de cancelamento, o infrator poderá requerer a sua reabilitação, submetendo-se a todos os requisitos estabelecidos para a certificação de habilitação.
- (e) São circunstâncias agravantes: a reincidência; o emprego de embarcação na prática de ato ilícito; ser a infração praticada no exterior; e uso de substância entorpecente.

Questão 56 – A bordo do graneleiro ORION, o Prático Lima singrava o canal de acesso do Porto KILO, no rumo verdadeiro 182° , quando ouviu, vindo de ré, três apitos sucessivos, sendo dois longos seguidos de um curto. A embarcação emissora estava no visual, a aproximadamente 600 jardas, e exibia três marcas em linha vertical, sendo duas esferas e um losango ao centro. Como a largura do canal só permitiria a ultrapassagem caso o graneleiro colaborasse com manobra, qual atitude foi corretamente adotada pelo Prático Lima conforme o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM-72)?

- (a) Soou sete apitos longos, mantendo rumo e velocidade.
- (b) Respondeu com um longo, um curto, um longo e um curto; em seguida, soou dois apitos curtos e manobrou conforme este último sinal.
- (c) Respondeu com um curto, um longo, um curto e um longo; depois soou um apito curto e manobrou segundo tal sinal.
- (d) Respondeu com um longo, um curto e um longo; em seguida, soou um apito curto e manobrou conforme este último sinal.
- (e) Respondeu com um longo, um curto, um longo e um curto; em seguida, soou um apito curto e manobrou conforme este último sinal.

Questão 57 – De acordo com o livro “Navegação: A Ciência e a Arte” (A. P. Miguens - Volume 3, 1ª reimpressão 2010), sabendo que “L” representa o comprimento de onda e “H” a altura da onda, sobre o movimento orbital das partículas d’água sob a passagem de ondas e sua variação com a profundidade, marque a resposta correta:

- (a) O movimento orbital decai com a profundidade e torna-se praticamente nulo a aproximadamente meio comprimento de onda ($L/2$) abaixo da superfície.
- (b) Em águas profundas, a amplitude do movimento oscilatório aumenta com a profundidade e atinge o máximo a cerca de $L/2$.
- (c) Em águas muito rasas, próximo à praia, as órbitas tornam-se mais circulares e a oscilação se intensifica.
- (d) A profundidade não altera o movimento orbital das ondas.
- (e) O raio das órbitas depende da altura da onda H e anula-se em torno de $1/7H$.

Questão 58 – De acordo com as Normas da Autoridade Marítima para o Serviço da Praticagem (NORMAM-311/DPC), sobre a possibilidade de concessão de Certificado de Isenção de Praticagem, analise as alternativas abaixo e assinale a correta:

- (a) Navios que transportem material radioativo não podem ter Comandante com o referido Certificado.
- (b) A DPC pode conceder a habilitação por portaria, válida para qualquer tipo de navio com AB inferior a 5000.
- (c) O Certificado de Isenção de Praticagem alcança embarcações com LOA até 100m, sem restrição de bandeira.
- (d) Para obter o referido Certificado, exige-se que metade da tripulação seja brasileira.
- (e) A certificação é ampla em toda a ZP; não se vincula a trecho, porto/terminal ou embarcação específica.

Questão 59 – Um rebocador do tipo “Japonês” será empregado na assistência de navios contêineres em uma determinada Zona de Praticagem (ZP), em virtude da crescente movimentação de carga na referida ZP. Esse tipo de rebocador possui algumas diferenças marcantes em comparação com outros rebocadores tratores-reversos, uma das quais podemos citar o desenho de sua proa. De acordo com o livro “Tug use in Port, a Practical Guide” (H. Hensen - 4ª ed.: 2021), qual a principal razão do desenho da proa típica desses rebocadores?

- (a) Equilibrar eficiência hidrodinâmica e funcionalidade operacional, às custas de uma redução da estabilidade em linha reta.
- (b) Aumentar a resistência hidrodinâmica, propiciando melhor atuação no método indireto.
- (c) Reduzir a resistência de formação de ondas.
- (d) Aumentar a área do convés de proa, facilitando operações com cabos e equipamentos na proa.
- (e) Manter a arqueação bruta abaixo de um determinado limite, propiciando menores custos operacionais.

Questão 60 – De acordo com a publicação “Squat Interaction Manoeuvring - The Nautical Institute” (1995), sabendo que o movimento do navio ocorre nos seis graus de liberdade, quais movimentos diminuem quando o navio está adentrando águas rasas?

- (a) “Rolling”, “pitching” e “yawing”.
- (b) “Heaving”, “pitching” e “rolling”.
- (c) “Surging”, “swaying” e “heaving”.
- (d) “Yawing”, “pitching” e “surging”.
- (e) “Pitching”, “rolling” e “swaying”.

Questão 61 – Para uma aproximação noturna, a equipe de passadiço revisa procedimentos de vigilância, comunicação com o práctico, uso de marcas de proa e referências luminosas. De acordo com o livro “Bridge Team Management – A Practical Guide” (2ª ed.: 2004), assinale a alternativa correta:

- (a) No estágio de avaliação do plano de viagem são examinados os riscos envolvidos da viagem a ser seguida e são estabelecidos os planos de contingência.
- (b) A posição do ponto de não retorno pode variar com a direção da corrente de maré, a disponibilidade de água para manobrar, o diâmetro de giro do navio, velocidade, entre outros aspectos.
- (c) Em águas restritas, marcas de proa devem ser monitoradas por marcação da agulha; a marcação relativa pode ser enganosa, pois o navio pode descrever um arco mantendo a mesma marcação relativa do alvo.
- (d) Independentemente de baixa visibilidade, ventos fortes, mar grosso, marés fortes ou tráfego intenso, a troca de informações entre comandante e práctico não é afetada.
- (e) Em aterragem, pode-se aceitar uma posição aproximada usando faróis cujos alcances geográficos excedam os luminosos.

Questão 62 – De acordo com o livro "Arte Naval" (Maurílio M. Fonseca - 8ª ed.: 2019), sobre as regras práticas de utilização de um aparelho de laborar, analise as assertivas abaixo e marque a correta:

- (a) O melhor modo de engatar uma talha em um cabo com alça é utilizando uma boca de lobo singela.
- (b) Para talhas dobradas pode-se usar, praticamente, a multiplicação de potência igual a três.
- (c) Fazer, se possível, a arreigada fixa no mesmo cadernal.
- (d) A passagem do tirador por uma patesca, para retorno, aumenta de 50 a 100% a força a aplicar, conforme a bitola do cabo, para um ângulo de 180°.
- (e) Para estralheiras dobradas pode-se usar, praticamente, a multiplicação de potência igual a seis.

Questão 63 – Em derrota costeira, o Comandante Aristeu aplica navegação estimada segundo as seis regras. Registrou na carta:

- I) Posição observada (11:15): velocidade 12 nós; rumo 080; odômetro 210,0 milhas.
- II) Posição estimada (11:30): velocidade 12 nós; rumo 080; odômetro 213,0 milhas.
- III) Posição estimada (11:50): velocidade 9 nós; rumo 080; odômetro 216,0 milhas.
- IV) Posição estimada (12:00): velocidade 15 nós; rumo 060; odômetro 218,5 milhas.

Desprezando-se qualquer efeito que possa ter influenciado o movimento do navio e segundo o livro “Navegação: A Ciência e a Arte” (A. P. Miguens, Vol 1, 2ª Rev.: 2023), a consistência da última posição estimada é de:

- (a) 0,25 milha.
- (b) 0,30 milha.
- (c) 0,55 milha.
- (d) 0,60 milha.
- (e) 0,85 milha.

Questão 64 – De acordo com as Normas da Autoridade Marítima para o Cerimonial da Marinha Mercante Nacional (NORMAM-112/DPC), duas embarcações mercantes nacionais com arqueação bruta superior a cinco, em movimento, navegando em águas jurisdicionais brasileiras:

- (a) Devem proceder ao cumprimento em viagem, içando e arriando a Bandeira Nacional, quando trafegando à vista uma da outra, independentemente do horário.
- (b) Devem proceder ao cumprimento em viagem, içando e arriando as bandeiras do Código Internacional de Sinais, quando trafegando à vista uma da outra, no período compreendido entre 8 horas e o pôr-do-sol.
- (c) Não devem fazer uso da Bandeira Nacional, quando trafegando à vista uma da outra, fora do período compreendido entre 8 horas e o pôr-do-sol.
- (d) Devem proceder ao cumprimento em viagem, içando e arriando a Bandeira Nacional, quando trafegando à vista uma da outra, no período compreendido entre o nascer e o pôr-do-sol.
- (e) Devem fazer uso da Bandeira Nacional, quando trafegando à vista uma da outra, mesmo que fora do período compreendido entre nascer e o pôr-do-sol.

Questão 65 – Por ocasião da manobra de atracação, um navio mono-hélice de passo direito deve ser ajustado de maneira que os seus próprios efeitos de giro sejam usados como vantagem. De acordo com o livro “Shiphandling for the Mariner” (MacElrevey & MacElrevey – 5ª ed.: 2018), sobre o ajuste citado, assinale a alternativa INCORRETA:

- (a) Não se deve fazer uso excessivo do leme na atracação.
- (b) É realizado antes de o navio ir a ré, especialmente na falta de um rebocador de ré.
- (c) Numa atracação por boreste, dá-se uma palhetada a vante com o leme todo carregado para bombordo.
- (d) Numa atracação por bombordo, dá-se uma palhetada a vante com o leme carregado para boreste.
- (e) É necessário considerar o efeito do leme em cada extremidade do navio.

Questão 66 – Durante a aproximação ao canal de acesso de um porto brasileiro, o NM MAR DE ALMIRANTE (LOA 165m, boca 15m, calado 10,5m e deslocamento de 74.130 ton) sofre uma pane geral e perde sua propulsão, nas proximidades da boia nº 21, a qual será o próximo ponto de inflexão da derrota. O navio encontra-se a uma milha da referida boia. Dois rebocadores azimutais, cada um certificado para 36 toneladas de “bollard pull” (BP), estavam amarrados nas alhetas do navio. Por orientação do Prático, ambos aplicam imediatamente tração máxima para quebrar o seguimento do navio. De acordo com o livro “Tug use in Port, a Practical Guide” (H. Hensen – 4ª ed.: 2021), sabendo que o navio seguia com leme a meio e a seis nós de velocidade no momento da pane, qual a distância de parada estimada nessa situação?

- (a) 200 metros.
- (b) 400 metros.
- (c) 500 metros.
- (d) 1000 metros.
- (e) 2000 metros.

Questão 67 – De acordo com o contido nas Normas da Autoridade Marítima para o Serviço de Tráfego de Embarcações (NORMAM-602/DHN), sobre o serviço e operação de um VTS, analise as afirmativas abaixo e marque a correta:

- (a) Os Procedimentos Operacionais Padronizados são voltados aos usuários e, em regra, não se relacionam com as funções do VTSO.
- (b) O propósito dos Procedimentos Operacionais Padronizados é aumentar a autonomia de cada VTSO para que possam promover orientações do tipo ações a empreender.
- (c) O funcionamento do VTS independe da interação com os usuários.
- (d) Quanto mais mensagens forem transmitidas ao VTS, melhor; mesmo informações aparentemente irrelevantes devem ser sempre reportadas.
- (e) As orientações do VTS devem ser formuladas em termos do efeito desejado, ficando instruções específicas restritas a situações excepcionais.

Questão 68 – As imagens infravermelho (IR) têm a possibilidade de mostrar a forma dos sistemas de nuvens e sua posição atual e assim indicar nas imagens subsequentes, sua evolução, sua intensificação e seu deslocamento, e as características da sua trajetória. De acordo com o contido no livro “Meteorologia e Oceanografia-Usuário Navegante” (4ª edição: 2019), normalmente, pela intensidade do branco nas imagens IR, identifica-se primeiro, nesta ordem:

- (a) Cumulonimbus; Cirrus; baixos Stratus ou pequenos Cumulus; e a superfície do continente.
- (b) Cirrus; Cumulonimbus; Altostratus; pequenos Cumulus; e a superfície do oceano.
- (c) Superfície do oceano; baixos Stratus ou pequenos Cumulus; Cirrus; e Cumulonimbus.
- (d) Cumulonimbus; pequenos Cumulus; Cirrus; baixos Stratus; e a superfície do continente.
- (e) Superfície do oceano; baixos Stratus ou pequenos Cumulus; Cumulonimbus; e Cirrus.

Questão 69 – Sabe-se que existe uma troca de informações entre o Prático e Comandante. De acordo com o livro “Rebocadores Portuários” (Otávio Fragoso e Marcelo Cajaty – 1ª edição: 2002), marque a resposta que contém informações que devem ser transmitidas ao Prático pelo Comandante:

- (a) A carga do equipamento de reboque e a velocidade máxima planejada para o trânsito.
- (b) A velocidade máxima planejada para o trânsito e a velocidade máxima dos rebocadores disponíveis.
- (c) Quais cabeços podem ser utilizados para reboque e a velocidade máxima planejada para o trânsito.
- (d) Os pontos mais adequados para os rebocadores aplicarem forças de empurra e a carga do equipamento de reboque.
- (e) O método pelo qual a tripulação do navio deve recolher e liberar o cabo de reboque.

Questão 70 – Sabe-se que o propulsor é menos eficiente quando propelido para ré, o que significa que mais potência é requerida para ré do que para vante, considerando uma mesma RPM. De acordo com o contido no livro “Naval Shiphandling” (Crenshaw, Russel Sidnor, Jr - 4ª edição: 1975), afirma-se corretamente que, para uma mesma RPM, o empuxo gerado pelo propulsor a ré alcança:

- (a) Aproximadamente, o mesmo empuxo gerado pelo propulsor quando a vante.
- (b) Até 30% do empuxo gerado pelo propulsor quando a vante.
- (c) Até 45% do empuxo gerado pelo propulsor quando a vante.
- (d) Até 60% do empuxo gerado pelo propulsor quando a vante.
- (e) Até 70% do empuxo gerado pelo propulsor quando a vante.